

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**95000321 - Fisiopatología Humana**

### PLAN DE ESTUDIOS

**09BM - Grado En Ingeniería Biomedica**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 3  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 5  |
| 6. Cronograma.....                               | 12 |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 16 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 21 |
| 9. Otra información.....                         | 22 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 95000321 - Fisiopatología Humana              |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                        |
| Carácter                            | Obligatoria                                   |
| Curso                               | Tercero curso                                 |
| Semestre                            | Quinto semestre                               |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                    |
| Titulación                          | 09BM - Grado en Ingeniería Biomedica          |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre        | Despacho | Correo electrónico   | Horario de tutorías<br>*                                                                                                                                       |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bryan Strange | A-035    | bryan.strange@upm.es | J - 16:00 - 17:00<br>. * Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado |

|                                          |       |                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniel Gonzalez Nieto<br>(Coordinador/a) | A307L | daniel.gonzalez.nieto@upm.es | M - 15:00 - 16:00<br>* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado |
| Milagros Ramos Gomez                     | A307L | milagros.ramos@upm.es        | V - 16:00 - 17:00<br>* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado |
| Lidia Blazquez Llorca                    | A-035 | lidia.blazquez@upm.es        | L - 15:00 - 16:00<br>* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado |
| Giulia Varotto                           | A035  | giulia.varotto@upm.es        | Sin horario.<br>X - 16:00 - 17:00<br>. * Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se                                            |

|  |  |  |                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | deberá confirmar<br>los horarios de<br>tutorías con el<br>profesorado |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Biología Celular Y Tisular
- Fisiología De Sistemas
- Uso Profesional De La Lengua Inglesa

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomienda un nivel de inglés técnico adecuado para consulta bibliográfica de literatura extranjera (libros, artículos científicos, revisiones, software de simulación, material docente, etc..)

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE12 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biomédicas y bibliográficos.

CE43 - Capacidad de análisis e interpretación de señales e imágenes biomédicas.

CE49 - Conocer los sistemas fisiológicos y órganos humanos tanto a nivel estructural como funcional y sus patologías más relevantes.

CE52 - Comprender el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano y la regulación de sus funciones para el mantenimiento de la homeostasis.

CE53 - Conocer y comprender las modificaciones fisiológicas y morfológicas que los procesos patológicos más

relevantes ocasionan en el organismo humano.

CE54 - Aplicar de manera fundamentada, crítica y argumentada los principios fisiológicos para contribuir al desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG06 - Adoptar una actitud ante los problemas de su competencia que considere que su papel no es exclusivamente aportar soluciones sino, siempre que sea posible, participar además en la propia identificación u definición de dichos problemas

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG12 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA17 - Capacidad para elaborar informes con el tratamiento y la interpretación adecuada de resultados experimentales

RA165 - Presentar de forma oral o escrita las conclusiones más relevantes de un trabajo de investigación

RA164 - Realizar búsquedas bibliográficas y extraer/analizar las conclusiones más importantes

RA167 - Profundizar en el estudio de las patologías de los distintos órganos y sistemas de forma integrada. Comprender que una gran mayoría de las enfermedades humanas se deben a alteraciones de la homeostasis asociadas a la disfunción de varios órganos o/y sistemas.

RA97 - Reconocer y distinguir los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano para su identificación mediante distintos sistemas de imagen.

RA95 - Conocimientos básicos sobre el funcionamiento e interacción de los diferentes sistemas característicos de la fisiología humana.

RA98 - Adquirir terminología propia de ciencias de la salud.

RA96 - Identificar las funciones de los distintos sistemas fisiológicos y los mecanismos biológicos que permiten el mantenimiento de la homeostasis

RA169 - Conocimiento de las consecuencias funcionales y morfológicas de la acción de los patógenos sobre la homeostasis.

RA99 - Adquirir una participación creativa, como tecnólogos, en el análisis de los problemas biomédicos planteados con el fin de obtener resultados válidos en cuestiones multidisciplinares

RA171 - Conocimientos de las alteraciones funcionales de los diferentes sistemas y aparatos más relevantes y de sus fundamentos para la mejor comprensión y profundización de las tecnologías como uno de los objetivos básicos del Ingeniero Biomédico. Desarrollo básico en el conocimiento de las alteraciones funcionales patológicas de cada uno de los sistemas estudiados. Descripción de casos.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura pretende dotar al alumnado de un conocimiento profundo sobre las patologías de mayor prevalencia en el ser humano y como éstas contribuyen al deterioro de los distintos órganos y sistemas conduciendo a la muerte del paciente o a situaciones de discapacidad de diferente grado de severidad. Algunas de estas enfermedades son de aparición súbita (cuadro agudo) mientras que otras producen alteraciones crónicas de etiología, severidad y curso clínico variables. Debido al impacto y variedad de aplicaciones en el campo de la Ingeniería Biomédica, el estudio de las enfermedades neurológicas constituye una parte sustancial del contenido de esta asignatura. No menos importante es el estudio de la patología cardiovascular y respiratoria, digestiva, renal, endocrina e inmunológica entre otras. El estudio de estas patologías tiene que realizarse necesariamente a varios niveles:

Primer Nivel- Estudio de las alteraciones moleculares. Muchas patologías tienen una causa conocida, como es el caso de las enfermedades hereditarias o aquellas patologías cuyo origen esté asociado a aspectos moleculares conocidos; por ejemplo acumulación de proteínas insolubles en parénquima cerebral como el péptido Beta-amiloide o la proteína TAU en la enfermedad de Alzheimer; mutaciones en los receptores de LDL asociados a hipercolesterolemia familiar, o mutaciones en el gen de la Conexina-26, principal causa de sordera neurosensorial de tipo hereditario. Estos aspectos y ejemplos de casos específicos serán estudiados.

Segundo Nivel- Estudio de las alteraciones en la función celular derivadas de la disfunción molecular. En muchos casos, las alteraciones en diferentes rutas moleculares producen alteraciones del control de la homeostasis celular: entre otras, hipoxia, acumulación de proteínas o/y factores dañinos como las especies de oxígeno

reactivas o moléculas pro-inflamatorias, anormalidades del control del ciclo celular (proliferación/quiescencia), adhesión y migración celular anómalas, pérdidas/ganancias de función en la señalización célula-célula y célula-microambiente extracelular. Estas alteraciones y su relación con la aparición y progresión clínica de las patologías serán estudiadas.

Tercer Nivel-Estudio de las alteraciones a nivel de tejido y órgano. Las alteraciones celulares conducen a alteraciones de la homeostasis normal de tejidos y órganos (por ejemplo, alteraciones de la excitabilidad celular y del potencial de membrana por disfunción en ciertos canales iónicos presentes en el sistema especializado de conducción cardíaco pueden generar arritmias y anormalidades cardíacas) que tienen consecuencias no sólo en la función del sistema gobernado por dicho órgano sino también en otros sistemas (por ejemplo ciertas valvulopatías cardíacas conducen a cuadros clínicos de insuficiencia respiratoria). El estudio de la relación entre sistemas (integración) será cubierto para comprender en toda su extensión y al mayor nivel de profundidad posible el origen, desarrollo y progresión clínica de estas patologías.

Considerando el contexto de esta asignatura en relación a la formación global esperada para los alumnos del Grado de Ingeniería Biomédica, se pretende estudiar la prevención, diagnóstico y tratamiento de las distintas enfermedades y realizar un abordaje docente que permita profundizar en el conocimiento e identificación de los distintos signos clínicos asociados con cada patología y las herramientas de diagnóstico más utilizadas en la práctica médica con especial hincapié en las herramientas médicas con mayor componente de ingeniería, acorde con la titulación. Para conseguir que los alumnos adquieran las competencias y resultados de aprendizaje óptimos, los contenidos teóricos serán impartidos a través de clases magistrales y presentaciones por profesorado con más de 15 años de experiencia docente y más de 25 años de experiencia investigadora altamente productiva en el ámbito de las ciencias de la salud. La adquisición de competencias será reforzada con formación en laboratorios de simulación y laboratorios prácticos, así como la bibliografía recomendada para el trabajo del alumno en casa. Como bibliografía también se incluirán publicaciones de revisiones técnicas sobre aspectos patológicos muy relevantes, así como casos clínicos que faciliten a los estudiantes la adquisición del conocimiento y terminología propia de las Ciencias de la Salud, y lograr con ello una mejor comunicación e interacción con los distintos profesionales dedicados a mejorar el bienestar y salud de los pacientes (por ejemplo clínicos, enfermeros/as, investigadores, etc.).

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. Introducción a la fisiopatología

- 1.1. Concepto de salud y enfermedad
- 1.2. Regulación y homeostasis
- 1.3. Neoplasia y Cáncer
- 1.4. Bases celulares de la fisiopatología
  - 1.4.1. Hiperplasia
  - 1.4.2. Hipertrofia
  - 1.4.3. Atrofia
  - 1.4.4. Metaplasia
  - 1.4.5. Lesión celular
  - 1.4.6. Adaptación celular y apoptosis
  - 1.4.7. Bases genéticas de la patología
- 1.5. Bases fisiopatológicas de la inflamación aguda y crónica
- 1.6. Renovación y reparación tisular
- 1.7. Trastornos hemodinámicos
- 1.8. Enfermedad tromboembólica y shock

### 2. Sistema nervioso

- 2.1. Introducción Fisiopatología del Sistema Nervioso
  - 2.1.1. Sistema nervioso central
  - 2.1.2. Sistema nervioso periférico
  - 2.1.3. Sistema motor somático
  - 2.1.4. Sistemas sensoriales
  - 2.1.5. Habla y lenguaje
  - 2.1.6. Neuropsicología
- 2.2. Enfermedades cerebrovasculares
  - 2.2.1. Definición y factores de riesgo. Mecanismos
  - 2.2.2. Ictus isquémico

#### 2.2.2.1. Accidente isquémico transitorio

#### 2.2.2.2. Infarto Cerebral

##### 2.2.2.2.1. Modelo núcleo penumbra

##### 2.2.2.2.2. Manifestaciones clínicas

##### 2.2.2.2.3. Diagnóstico y tratamiento

#### 2.2.3. Ictus hemorrágico

##### 2.2.3.1. Hemorragia intracerebral

##### 2.2.3.2. Hemorragia Subaracnoidea

#### 2.3. Infecciones del sistema nervioso

##### 2.3.1. Definición y vías de infección

##### 2.3.2. Meningitis

##### 2.3.3. Tétanos

##### 2.3.4. Botulismo

##### 2.3.5. Rabia

##### 2.3.6. Infecciones por hongos y parásitos

##### 2.3.7. Enfermedades por priones

#### 2.4. Sistema nervioso. Tumores

##### 2.4.1. Definición. Causas. Cuadro clínico

##### 2.4.2. Fisiopatología

##### 2.4.3. Diagnóstico y tratamiento

##### 2.4.4. Tipos de tumores

#### 2.5. Epilepsia

##### 2.5.1. Definición

##### 2.5.2. Clasificación

##### 2.5.3. Causas

##### 2.5.4. Neurobiología

##### 2.5.5. Diagnóstico y tratamiento

#### 2.6. Trastornos del movimiento

##### 2.6.1. Enfermedad de Parkinson

2.6.1.1. Definición. Causas. Cuadro clínico

2.6.1.2. Fisiopatología

2.6.1.3. Tipos

2.6.1.4. Diagnóstico y tratamiento

2.6.2. Corea de Huntington

2.6.2.1. Definición. Causas. Cuadro clínico

2.6.2.2. Fisiopatología

2.6.2.3. Diagnóstico y tratamiento

2.6.3. Hemibalismo, Atetosis, Distonía y enfermedad de Wilson

2.7. Demencias

2.7.1. Definición, diagnóstico y clasificación

2.7.2. Enfermedad de Alzheimer

2.7.2.1. Definición. Tipos

2.7.2.2. Causas . Factores de Riesgo / Protección

2.7.2.3. Cuadro clínico

2.7.2.4. Fisiopatología

2.7.2.5. Diagnóstico y tratamiento

2.7.3. Demencia con cuerpos de Lewy

2.7.4. Demencia frontotemporal

2.8. Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple y patologías del Sistema Nervioso Periférico

2.8.1. Enfermedades de las motoneuronas

2.8.1.1. Esclerosis Lateral Amiotrófica

2.8.1.1.1. Definición. Causas. Tipos

2.8.1.1.2. Cuadro clínico

2.8.1.1.3. Fisiopatología

2.8.1.1.4. Diagnóstico y tratamiento

2.8.2. Esclerosis múltiple

2.8.2.1. Definición. Causas. Tipos

2.8.2.2. Cuadro Clínico

#### 2.8.2.3. Fisiopatología

#### 2.8.2.4. Diagnóstico y tratamiento

### 2.8.3. Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico

#### 2.8.3.1. Enfermedades de la unión neuromuscular - Miastenia Gravis

#### 2.8.3.2. Neuropatías Periféricas

## 3. Sistema endocrino

### 3.1. Sistemas de regulación y control. Fisiopatología endocrina

#### 3.1.1. Alteraciones en los mecanismos de control endocrino

#### 3.1.2. Trastornos en el control del crecimiento y el metabolismo

#### 3.1.3. Diabetes

### 3.2. Alteraciones en la secreción Glandula pineal, tiroidea, suprarrenales, gonadales consecuencias fisiopatológicas

## 4. Sistema cardiovascular

### 4.1. Patologías que alteran la circulación sanguínea

### 4.2. Desórdenes que afectan la regulación de la presión sanguínea

### 4.3. Enfermedades del corazón y de la función cardiaca

### 4.4. Conducción cardiaca y desordenes de actividad eléctrica y rítmicidad

## 5. Sistema respiratorio

### 5.1. Alteraciones en el control de la función respiratoria

### 5.2. Enfermedades obstructivas

### 5.3. Enfermedades restrictivas

### 5.4. Desordenes vasculares pulmonares

### 5.5. Manifestaciones del fallo respiratorio

## 6. Sistema digestivo

### 6.1. Trastornos de la función gastrointestinal

### 6.2. Trastornos en la función hepatobiliar y del páncreas exocrino

## 7. Sistema Renal

### 7.1. Alteraciones de la función renal

#### 7.1.1. Trastornos del equilibrio de líquidos y electrolitos

7.1.2. Trastornos del equilibrio ácido base

7.1.3. Trastornos de la función renal, insuficiencia renal.

## 8. Sistema inmunológico

8.1. Inmunidad innata y adaptativa

8.2. Patologías asociadas a disfunciones del sistema inmunológico humano

## 9. Laboratorio de simulación

9.1. Patologías cardiovascular y respiratoria

9.2. Patologías renal y digestiva

## 10. Laboratorio de prácticas

10.1. Espirometría

10.2. Determinación parámetros bioquímicos

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>Presentación e introducción de la asignatura. Concepto de Salud y enfermedad.</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Introducción I. Bases celulares de la fisiopatología</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | <p><b>Introducción II. Trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Introducción III. Neoplasia y cáncer</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | <p><b>Introducción fisiopatología del sistema nervioso</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Sistema nervioso. Enfermedades cerebrovasculares</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad práctica en grupo. Asimilación y refuerzo del contenido teórico</b><br/>Duración: 00:40<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 1)</b><br/>Duración: 00:20<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |                  |                | <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 1)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p>                                                                                                                                |
|     | <p><b>Sistema nervioso. Infecciones</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad práctica en grupo. Asimilación y refuerzo del contenido teórico</b><br/>Duración: 00:40<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 2)</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |                  |                | <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 2)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 3)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Duración: 00:20<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Sistema nervioso. Tumores</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad práctica en grupo. Asimilación y refuerzo del contenido teórico</b><br/>Duración: 00:40<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 3)</b><br/>Duración: 00:20<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <p>Presencial<br/>Duración: 00:00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | <p><b>Sistema nervioso. Epilepsia</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad práctica en grupo. Asimilación y refuerzo del contenido teórico</b><br/>Duración: 00:40<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 4)</b><br/>Duración: 00:20<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Sistema nervioso. Trastornos del movimiento.</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad práctica en grupo. Asimilación y refuerzo del contenido teórico</b><br/>Duración: 00:40<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 5)</b><br/>Duración: 00:20<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |  |  | <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 5)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 4)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> |
|   | <p><b>Sistema nervioso. Demencia</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad práctica en grupo. Asimilación y refuerzo del contenido teórico</b><br/>Duración: 00:40<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 6)</b><br/>Duración: 00:20<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 6)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 7)</b><br/>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p><b>Sistema nervioso. Esclerosis lateral amiotrófica, Esclerosis múltiple y patologías del Sistema Nervioso Periférico</b><br/>Duración: 01:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Actividad práctica en grupo. Asimilación y refuerzo del contenido teórico</b><br/>Duración: 00:40<br/>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas</p> <p><b>Evaluación del contenido de clase (prueba 7)</b><br/>Duración: 00:20<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |
| 7  | <p><b>Patologías del sistema endocrino (I)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Patologías del sistema endocrino (II)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |
| 8  | <p><b>Fisiopatología cardiovascular (I)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Fisiopatología cardiovascular (II)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |
| 9  | <p><b>Examen parcial 1 (evaluación progresiva)</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>Fisiopatología cardiovascular (III)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |  | <p><b>Examen parcial 1</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p> |
| 10 | <p><b>Fisiopatología respiratoria (II)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Laboratorio de simulación (patología cardiovascular y respiratoria)</b><br/>Duración: 02:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  |                                                                                                                                     |
| 11 | <p><b>Patología digestiva (I)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Patología digestiva (II)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |
| 12 | <p><b>Patología renal (I)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Patología renal (II)</b><br/>Duración: 02:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Immunopatologías</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                             | <b>Laboratorio de simulación (patología renal y digestiva)</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <b>Día de ajuste. Resolución dudas y problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                                                 | <b>Prácticas de espirometría</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Determinación parámetros bioquímicos</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | <b>Examen parcial 2 (evaluación progresiva)</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>Examen laboratorio de simulación y prácticas</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Examen final del contenido total de la asignatura. Examen sobre los contenidos teóricos y sobre los laboratorios de simulación y de prácticas</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00<br><br><b>Examen Parcial 2</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Examen laboratorio simulación y prácticas</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                  | Modalidad                             | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                       |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Evaluación del contenido de clase (prueba 1) | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 00:00    | .7%             | / 10        | CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12<br>CG01<br>CE54 |
| 4    | Evaluación del contenido de clase (prueba 2) | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 00:00    | .7%             | / 10        | CG01<br>CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12 |
| 4    | Evaluación del contenido de clase (prueba 3) | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 00:00    | .7%             | / 10        | CG01<br>CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12 |

|   |                                                 |                                                |            |       |     |      |                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Evaluación del contenido de clase<br>(prueba 4) | TG: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo en<br>Grupo | Presencial | 00:00 | .7% | / 10 | CG01<br>CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12 |
| 5 | Evaluación del contenido de clase<br>(prueba 5) | TG: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo en<br>Grupo | Presencial | 00:00 | .7% | / 10 | CG01<br>CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12 |
| 6 | Evaluación del contenido de clase<br>(prueba 6) | TG: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo en<br>Grupo | Presencial | 00:00 | .7% | / 10 | CG01<br>CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12 |
| 6 | Evaluación del contenido de clase<br>(prueba 7) | TG: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo en<br>Grupo | Presencial | 00:00 | .7% | / 10 | CG01<br>CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12 |

|    |                                           |                                          |            |       |     |        |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Examen parcial 1                          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00 | 35% | 5 / 10 | CG01<br>CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CE53<br>CG02<br>CE12 |
| 17 | Examen Parcial 2                          | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 00:00 | 40% | 5 / 10 | CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CE53<br>CG02<br>CE12<br>CG01 |
| 17 | Examen laboratorio simulación y prácticas | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00 | 20% | 5 / 10 | CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12<br>CE54<br>CG05 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                                                                                                   | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Examen final del contenido total de la asignatura. Examen sobre los contenidos teóricos y sobre los laboratorios de simulación y de prácticas | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CE54<br>CG05<br>CE43<br>CE49<br>CE52<br>CG06<br>CG11<br>CG12<br>CE53<br>CG02<br>CE12<br>CG01 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 7.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva. Los alumnos que no superen esta evaluación podrán optar por presentarse en la evaluación global de la convocatoria ordinaria

Dado que la finalidad del procedimiento de evaluación es comprobar si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura, la evaluación global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación progresiva (exámenes escritos, exámenes de laboratorio de simulación), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación global aprobadas por la junta de escuela para el presente curso y semestre.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de evaluación global.

En la evaluación mediante el sistema de evaluación global, tanto en convocatoria ordinaria como en extraordinaria, los alumnos deberán realizar las actividades de laboratorio de simulación en las fechas estipuladas a lo largo del curso, con el fin de evaluar las competencias adquiridas en el examen de tipo práctico (laboratorio de simulación y laboratorio de prácticas).

En evaluación progresiva, la asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10, según el peso de cada una de las pruebas descritas en el apartado anterior. Además, para estar en condiciones de aprobar la asignatura en esta modalidad de evaluación (progresiva) será necesario obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos (sobre 10), considerando el promedio de las siguientes pruebas evaluativas y su respectivo peso en la nota final: pruebas evaluativas del sistema nervioso (pruebas 1-7; 5 % nota final), primer examen parcial (35 % nota final) y segundo examen parcial (40 % nota final).

En la evaluación global, la asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10 en dicha prueba final considerando todas las técnicas evaluativas (notas de examen contenidos de teoría, examen de laboratorio de simulación y examen de laboratorio de prácticas). Asimismo, para

aprobar la asignatura en esta modalidad de prueba global será requisito indispensable obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos (sobre 10) en el examen sobre contenidos teóricos.

Bloques liberatorios: la nota de los laboratorios de simulación y de prácticas podrá conservarse para la convocatoria extraordinaria de este curso y para el curso académico posterior en caso de alumnos repetidores.

Soluciones exámenes: Dada que la mayoría de las preguntas incluidas en los exámenes de evaluación son abiertas y pueden resolverse con distintas explicaciones y justificaciones, no se publicaran las soluciones de exámenes. En todo caso, todos los alumnos podrán revisar sus exámenes con los profesores de esta asignatura, y conocer/entender las soluciones más adecuadas a las preguntas formuladas en los exámenes

La fechas de las pruebas serán publicadas en la plataforma Moodle con anterioridad al comienzo de las clases, y durante la primera semana de clase se detallará el calendario de las diferentes pruebas que se realizarán a lo largo del curso. A título orientativo, el primer parcial se realizará en la primera semana de noviembre (4 de noviembre). El resto de pruebas en modalidad progresiva (segundo parcial examen de laboratorio) y en global, se realizarán según calendario aprobado por Jefatura de Estudios (mes de enero).

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                               | Tipo         | Observaciones                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guyton and Hall Medical Physiology                                   | Bibliografía | 14th edition. Elsevier (2021)                                                            |
| Salud enfermedad un enfoque conceptual                               | Bibliografía | Porth Ed. panamericana ed 7a                                                             |
| Cardiovascular Physiology Concepts                                   | Bibliografía | Richard E. Klabunde. 2nd edition. Lippincott Williams & Wilkins                          |
| Robbins Basic Pathology                                              | Bibliografía | 10th edition. Elsevier <br />                                                            |
| Plataforma Moodle                                                    | Bibliografía | Artículos de revisión y casos clínicos subidos en el espacio destinado a esta asignatura |
| Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud | Bibliografía | Autor J. Pastrana Delgado Ed Elsevier                                                    |
| Patologia general semiologia clínica y fisiopatología                | Bibliografía | Autor: J. Garcia Conde y otros ed McGraw Hill-interamericana segunda edición             |
| West's Pulmonary Pathophysiology. The essentials.                    | Bibliografía | 9th edition Copyright © 2017 Wolters Kluwer                                              |
| Revisiones y casos clínicos subidos al portal Moodle                 | Bibliografía |                                                                                          |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Los contenidos teóricos de esta asignatura y las prácticas de laboratorio y de simulación se impartirán en modalidad 100 % presencial.

**Clases de teoría:** Se empleará el método de la lección magistral para la exposición de los conocimientos teóricos y los temas deductivos de la asignatura.

Las lecciones magistrales realizadas por el profesor en clase cuentan regularmente con soporte documental de tipo digital (diapositivas, vídeos, enlaces a diverso dominios de internet, etc...). Este soporte documental constituye un método de enseñanza para facilitar el aprendizaje de los contenidos teóricos. Siempre que sea posible, este soporte documental se proporcionará en INGLÉS, dado que los alumnos debe familiarizarse cuanto antes con las terminologías propias de salud en lengua inglesa, y así no menoscabar su formación y desarrollo profesional futuro en el campo de la Ingeniería Biomédica por la existencia de barreras idiomáticas.

La adquisición de las competencias y los resultado de aprendizaje de los alumnos, así como la evaluación de las competencias a través de las distintas pruebas evaluativas establecidas a lo largo del curso, **NO PUEDE, NI DEBE** basarse exclusivamente en este soporte documental (diapositivas). Los alumnos **deberán ampliar y reforzar su aprendizaje mediante su trabajo y esfuerzo fuera del aula** utilizando las fuentes bibliográficas recomendadas. Se estima que para esta asignatura (6 ECTS); aproximadamente 60 horas son de tipo presencial (clases magistrales y actividades prácticas en el aula) y 102 horas de tipo no presencial (estudio fuera del aula). En todo caso el profesorado deberá incentivar y facilitar el aprendizaje mediante la tutorización del alumno.

**Laboratorio de simulación:** Se realizarán dos sesiones de laboratorio por alumno, sobre aspectos relacionados con el contenido temático de la asignatura. Ambas sesiones implicarán el trabajo en equipo y la redacción de informes/memorias que constituirán una fase preparatoria para la realización del examen sobre los contenidos del laboratorio de simulación.

**Laboratorio de practicas:** Se realizarán dos sesiones de laboratorio por alumno, sobre aspectos relacionados con el contenido temático de la asignatura. Estas sesiones implicarán el trabajo en equipo y la redacción de informes de prácticas que constituirán una fase preparatoria para la realización del examen sobre los contenidos del laboratorio de prácticas.

**Trabajo autónomo:** El alumno resolverá problemas de forma individual que serán evaluados en la asignatura.

**Tutorías:** Los horarios de tutorías serán flexibles. Los alumnos que lo deseen se dirigirán al profesor del tema de interés para concretar fecha y lugar para la realización de la tutoría.

La **copia de exámenes** entre alumnos, así como el **uso de medios fraudulentos** durante una prueba, supondrá el suspenso automático de la asignatura, tanto para quien copie como para quien permita copiar. Estos actos se perseguirán y conllevarán la apertura de un procedimiento disciplinario, conforme al código de conducta de la ETSIT y de la UPM.